பயிற்சி 6.9

1. $\vec{r}\cdot\left(2\hat{i}-7\hat{j}+4\hat{k}\right)=3$ மற்றும் $3x-5y+4z+11=0$ என்ற தளங்களின் வெட்டுக்கோடு வழியாகவும் $(-2,1,3)$ என்ற புள்ளி வழியாகவும் செல்லும் தளத்தின் சமன்பாடு காண்க.

2. $x+2y+3z=2$ மற்றும் $x-y+z=3$ என்ற தளங்களின் வெட்டுக்கோடு வழிச்செல்வதும், $(3,1,-1)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து $\frac{2}{\sqrt{3}}$ தொலைவில் உள்ளதுமான தளத்தின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

3. $\vec{r}=\left(2\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}\right)+t\left(\hat{i}+2\hat{j}-2\hat{k}\right)$ என்ற கோட்டிற்கும் $\vec{r}\cdot\left(6\hat{i}+3\hat{j}+2\hat{k}\right)=8$ என்ற தளத்திற்கும் இடைப்பட்ட கோணம் காண்க.

4. $\vec{r}\cdot\left(\hat{i}+\hat{j}-2\hat{k}\right)=3$ மற்றும் $2x-2y+z=2$ என்ற தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் காண்க.

5. $(3,4,-1)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதும் $2x-3y+5z+7=0$ என்ற தளத்திற்கு இணையானதுமான தளத்தின் சமன்பாட்டைக் காண்க. மேலும், இவ்விரு தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவினைக் காண்க.

6. $(1,-2,3)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து $x-y+z=5$ என்ற தளத்திற்கு வரையப்பட்ட செங்குத்தின் நீளம் காண்க.

7. $x-1=\frac{y}{2}=z+1$ என்ற கோடும் $2x-y+2z=2$ என்ற தளமும் சந்திக்கும் புள்ளியைக் காண்க. மேலும், இக்கோட்டிற்கும் தளத்திற்கும் இடைப்பட்ட கோணத்தையும் காண்க.

8. $(4,3,2)$ என்ற புள்ளியில் இருந்து $x+2y+3z=2$ என்ற தளத்திற்கு வரையப்படும் செங்குத்தின் அடியின் அச்சுத்தூரங்களையும், செங்குத்தின் நீளத்தையும் காண்க.

பயிற்சி 6.10

V12HP

சரியான அல்லது மிகப்பொருத்தமான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

1. $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ என்பன இணை வெக்டர்கள் எனில், $[\vec{a},\vec{c},\vec{b}]$ -ன் மதிப்பு
   (1) 2 (2) −1 (3) 1 (4) 0

2. $\vec{\beta}$ மற்றும் $\vec{\gamma}$ ஆகியவை அமைக்கும் தளத்தில் $\vec{\alpha}$ அமைந்துள்ளது எனில்,
   (1) $[\vec{\alpha},\vec{\beta},\vec{\gamma}]=1$ (2) $[\vec{\alpha},\vec{\beta},\vec{\gamma}]=-1$ (3) $[\vec{\alpha},\vec{\beta},\vec{\gamma}]=0$ (4) $[\vec{\alpha},\vec{\beta},\vec{\gamma}]=2$

3. $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{c}=\vec{c}\cdot\vec{a}=0$ எனில், $[\vec{a},\vec{b},\vec{c}]$ -ன் மதிப்பு
   (1) $|\vec{a}|\,|\vec{b}|\,|\vec{c}|$ (2) $\frac{1}{3}|\vec{a}|\,|\vec{b}|\,|\vec{c}|$ (3) 1 (4) −1

4. $\vec{b}$ -க்கு செங்குத்தாகவும் $\vec{c}$ -க்கு இணையாகவும் உள்ள வெக்டர் $\vec{a}$ என்றவாறுள்ள ஓரலகு வெக்டர்கள் $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ எனில், $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})$ -க்குச் சமமானது
   (1) $\vec{a}$ (2) $\vec{b}$ (3) $\vec{c}$ (4) $\vec{0}$

5. $[\vec{a},\vec{b},\vec{c}]=1$ எனில், $\frac{\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})}{(\vec{c}\times\vec{a})\cdot\vec{b}}+\frac{\vec{b}\cdot(\vec{c}\times\vec{a})}{(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}}+\frac{\vec{c}\cdot(\vec{a}\times\vec{b})}{(\vec{c}\times\vec{b})\cdot\vec{a}}$ -ன் மதிப்பு
   (1) 1 (2) −1 (3) 2 (4) 3

12th_Maths_TM_Vol1_CH 6_Vector Algebra.indd 303 16-12-2022 15:41:03